

Phụ lục 13

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND
ngày/.... /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành, nghề: Công nghệ thông tin

Mã ngành, nghề: 6480201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2023

MỤC LỤC

PHẦN THUYẾT MINH.....	1
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.....	3
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ.....	3
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	3
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	Error! Bookmark not defined.

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Công nghệ thông tin do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng

Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng bao gồm 05 phần: phần thuyết minh và 04 định mức thành phần.

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phục vụ đào tạo một kỹ năng, lớp học hay khóa học;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian và diện tích sử dụng của 01 người học với từng loại cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt

các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 2.445 giờ bao gồm cả 05 môn học chung là 360 giờ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật không bao gồm 01 môn học chung (môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), 75 giờ), do theo gợi ý Trường đang thực hiện theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh bổ sung danh sách liên kết GDQPAN. Những năm học vừa qua, thực hiện theo quy định, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đang liên kết GDQPAN với Trường Quân sự Quân khu 9 tại Sóc Trăng, ký hợp đồng cho người học trình độ cao đẳng, trung cấp tham gia học tập trung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ - THUẬT CHO MỘT NGÀNH/NGHỀ

Tên ngành/ngành: **Công nghệ thông tin**

Mã ngành/ngành: **6480201**

Trình độ đào tạo: **Cao đẳng**

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG			
STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
I	Định mức lao động trực tiếp	112,66	
1	<i>Định mức lao động lý thuyết</i>	25,06	
	Trình độ chuyên môn: đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
2	<i>Định mức lao động thực hành</i>	87,61	
	Trình độ chuyên môn: đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
II	Định mức lao động gián tiếp	16,90	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Bàn ghế giáo viên	Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều Cao bàn: 74cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam Ghế giáo viên, ghế đại gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu	35,42

		đào tạo	
2	Bàn ghế học viên, sinh viên	Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt bàn 40cmx120cm, dày 2 cm; mặt ghế 25cmx120cm, dày 2 cm; D-R-C: 120cm-100cm-80cm mặt bàn; 45 cm mặt ghế hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	513,14
3	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phần dễ dàng luyện nét chữ. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ Việt Nam hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	27,92
4	Bộ gõ tiếng Việt	Phần mềm miễn phí Unikey (Hiện tại bản mới nhất là UniKey 4.3 RC5) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	18,03
5	Bộ phần mềm văn phòng	Microsoft Office Home & Business 2013 (PC) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	39,88
6	Bóng đèn	Hãng: Rạng Đông. Dài: 1m2 Ánh sáng: Trắng hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	537,15
7	Bút lazer	Bút trình chiếu Logitech R400 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	17,90
8	Hệ điều hành máy vi tính	Windows 10 Pro 32/64 bit. Phù hợp theo nhu cầu hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	18,03
9	Hệ thống âm thanh	Âm li (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Made in Indonesia.	30,49

		Loa (Toa): Model BS-663A; Made in Indonesia. Micro Arirang (có dây); Sản xuất: Việt Nam hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
10	Mạng wifi	Mạng viễn thông wifi thông thường kết nối truy cập tài liệu nếu cần cho nhà giáo, học viên 01 Gói/01 phòng hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	61,35
11	Máy chiếu (projector)	Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE) Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng khí CO2 thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with emergency function, HTTP server, PJLink Ống kính: Zoom Ratio = 1.7 Lens F=1.7 – 2.2, f=17.4 – 29.0 mm Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiếu dọc Góc chiếu: 10.7 đến 11.4 độ (Wide) 6.5 đến 6.8 độ (Tele) Khoảng cách chiếu: 0.8 m – 13.8 m Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported*4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio, 1 x Stereo Mini Audio hoặc loại	54,41

		thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
12	Máy lạnh 2HP	Máy lạnh Casper 2HP LC- 18FS32 ; Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2); Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg; Dàn nóng: Dài 91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5 cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco. Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5. Độ ồn trung bình: 39/54 dB. Hãng: Casper. Xuất xứ: Thái Lan. hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	17,21
13	Máy vi tính	Hãng sản xuất: ACER Model: Veriton ES 2735G Intel® Core™ i5-9400 Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) Chip: Intel® B365 Express Chipset Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 2666MHz UDIMM Up to 32 GB of Dual-channel DDR4 2666 MHz Ổ cứng: 1000 GB 3.5-inch 7200 RPM Đồ họa onboard: Intel® UHD Graphics Âm thanh: Integrated high-definition, 5.1-channel surround sound " hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	18,03
14	Quạt đảo trần	Mã sản phẩm DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	51,23
15	Quạt đứng giáo viên	Mã sản phẩm: DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	26,82

16	Quạt tường công nghiệp	Mã sản phẩm L24001 Đường kính cánh 600mm Điện áp 220VAC-50Hz-120W Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69 Điện áp 220V/50Hz hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	143,20
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Bàn đập xuất phát	Thanh ray rộng 62mm vật liệu bằng thép không gỉ hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	6,67
2	Bàn ghế vi tính	Dài 115cm, rộng 57cm, cao 67cm, chất liệu gỗ ghép, dày ván ghép 2cm. Xuất xứ Việt Nam hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1466,63
3	Bàn tháo lắp máy vi tính	1. Dài 115cm, rộng 57cm, cao 67cm, chất liệu gỗ ghép, dày ván ghép 2cm. Xuất xứ Việt Nam hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	36,32
4	Bảng lật số cầm tay	Chất liệu: Làm từ chất liệu nhựa cao cấp. Kích thước số lớn 12cm màu vàng đặt từ 0 đến 30 và để tính điểm cho một hiệp đấu. Chữ nhỏ màu trắng cao 6cm hiển thị tỷ số thắng thua của mỗi đội. Kích thước bảng điểm: 42 x 20 cm. Trọng lượng: 1,2kg	3,06
5	Bảng meca viết lông, chống lóa	Bề mặt trắng kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 60cmx240cm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	82,75
6	Bảng từ xanh viết phấn, chống lóa	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; Bề mặt xanh	1,67

		phủ sơn, viết bám phần dễ dàng luyện nét chữ; Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ Việt Nam Kích thước 120cm x 360cm	
7	Bộ dụng cụ an toàn điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động và an toàn điện; Găng tay cách điện, Găng tay da bảo vệ, Tay áo cách điện, Quần áo chống hồ quang điện, Giày/ủng cách điện, Tấm phủ cách điện, Line Hose - Dây dẫn cách điện, Sào cách điện cứu hộ, Thiết bị thử điện hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	30,67
8	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	434,59
9	Bộ dụng cụ tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	117,36
10	Bộ dụng cụ thi công mạng	Bao gồm 1 kìm bấm mạng, 1 kìm cắt dây, 1 tool và 1 bộ kiểm tra thông mạch hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	20,40
11	Bộ gõ tiếng Việt	Phần mềm miễn phí Unikey (Hiện tại bản mới nhất là UniKey 4.3 RC5) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1377,88
12	Bo mạch kết nối mạng thu sóng không dây (Network Card Wireless)	Card mạng Lan PCI Express TP-Link TX401 Tốc độ 10Gb hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,17
13	Bộ phần mềm văn phòng	Microsoft Office Home & Business 2013 (PC) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1333,73
14	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự	Có sơ đồ khối thể hiện chức năng của hệ thống; Có hệ thống cài đặt và gỡ bỏ lỗi	3,23

	cổ ổ đĩa cứng	điện tử hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
15	Bóng đèn (tăng phô điện cơ)	Hãng: Rạng Đông. Dài: 1m2 Ánh sáng: Trắng hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	446,67
16	Bút lazer	Bút trình chiếu Logitech R400 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	75,50
17	Card Test Main	TL 631 Pro, Test main dòng cao từ H61 trở lên hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	4,31
18	Còi	Còi nhựa FOX 80 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	3,06
19	Đèn test socket	Thông dụng tại thời điểm mua sắm đáp ứng nhu cầu đào tạo hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	4,31
20	Đồng hồ bấm giờ	chất liệu nhựa ABS. Kích thước: 82,2 x 62,3 x 23mm. Bộ nhớ: 30 Lap. Thời gian hiển thị tùy chọn 12h hoặc 24h hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	3,06
21	Đồng hồ vạn năng	Đo được các đại lượng:DCV, ACV, DCA, Ω ở các cấp thông dụng nhất hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo Đồng hồ Kim (MT2017N) Đồng hồ Số (9205 EXCEL)	12,92
22	Dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	42,48
23	Đường truyền Internet	Đường truyền cáp quang 100Mbps (VNPT) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	74,48
24	Hệ điều hành	Windows Server 2022 Standard hoặc	30,75

	máy chủ	phiên bản mới hơn hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
25	Hệ điều hành máy vi tính	Windows 10 Pro 32/64 bit hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1398,66
26	Hệ thống âm thanh	Âm li (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Xuất xứ: Indonesia hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo Loa (Toa): Model BS-663A; Made in Indonesia. Micro Arirang (có dây); Xuất xứ: Việt Nam.	81,14
27	Hệ thống mạng LAN	48-Port 10/100Mbps Switch TP-LINK TL - 48 cổng RJ45 10/100M. - Công nghệ sử dụng năng lượng tiên tiến có thể tiết kiệm đến 50% - Hỗ trợ MAC address self-learning và auto MDI/MDIX. - Hộp thép chuẩn 19-inch có giá treo. - Công nghệ sử dụng năng lượng tiên tiến giúp tiết kiệm 50% năng lượng - Tốc độ lọc dữ liệu 100% sẽ loại bỏ tất cả các gói tin bị lỗi - Hỗ trợ kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x đối với chế độ Full Duplex và áp suất đối với chế độ Half Duplex - Thiết kế switching không bị chặn qua đó có thể chuyển tiếp và lọc các gói tin với lưu lượng truyền tải có tốc độ tối đa - Công suất chuyển mạch 9.6 Gbps - Tính năng Auto-MDI/MDIX loại bỏ việc sử dụng cáp chéo - Hỗ trợ địa chỉ MAC auto-learning và auto-aging - Hỗ trợ cổng Auto-negotiation N-Way, lưu trữ và chuyển tiếp hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	115,59
28	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi	Module điều khiển thiết bị ngoại vi DCP-R2ML Thông số kỹ thuật. Đạt chuẩn UL, FM, CSFM.	540,15

		2 rơ-le kiểu “C” độc lập dùng chung 1 địa chỉ. Dòng tối đa qua các tiếp điểm: - R2ML: 2A @ 30 VDC / 0.5A @ 120 VAC - R2MH: 8A @ 30VDC / 4.8A @ 250 VAC Có thể lắp đến 127 modul R2M cho mỗi SLC Loop tương đương 254 rơ-le. Có đèn led nhấp nháy để báo trạng thái hoạt động (màu xanh hoặc đỏ). Đèn led sáng đều khi kích hoạt. Led màu vàng khi bị ngắn mạch (chỉ có ở R2ML-I & R2MH) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
29	Khởi động điều khiển trung tâm	Có khả năng mở rộng kết nối. Khởi động điều khiển trung tâm BOSCH CCS-CUD hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	61,03
30	Kính lúp	Kính hiển vi soi nổi – SLX-1 – OPTIKA, độ phóng đại 20X – 40X hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	38,76
31	Loa cầm tay TOA ER-1215S	Nguồn điện: R14P(C) × 6(9V DC); Công Suất ra: 15W; Công suất tối đa: 23W; Thời gian sử dụng pin: Xấp xỉ 14 giờ; Phạm vi nghe rõ: Xấp xỉ 250m; Âm còi báo: Còi báo động; Kích thước: 210(R) × 291(C) × 346(S)mm; Trọng lượng: 1.2kg hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	3,06
32	Loa máy tính	Thông dụng tại thời điểm mua sắm đáp ứng nhu cầu đào tạo; 1. JBL Charge 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker (Black), 2. Loa Bluetooth JBL Go Essential Đen hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	31,27
33	Lưới bóng chuyền	Chiều cao lưới bóng chuyền đối với nam là 2.43m còn với bóng chuyền nữ	3,06

		là 2.24m,. làm bằng chất liệu ni lông với mắt lưới hình vuông cạnh 10cm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
34	Máy chiếu (projector)	Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE) Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng khí CO2 thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with emergency function, HTTP server, PJLink Ống kính: Zoom Ratio = 1.7 Lens F=1.7 – 2.2, f=17.4 – 29.0 mm . Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc Góc chiếu: 10.7 đến 11.4 độ (Wide) 6.5 đến 6.8 độ (Tele) Khoảng cách chiếu: 0.8 m – 13.8 m Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported*4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio, 1 x Stereo Mini Audio hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	125,50
35	Máy chủ	Cấu hình tối thiểu: CPU Intel Xeon E-2224, RAM 8GB, SSD 256GB; màn hình 22-24inch, độ phân giải Full HD hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu	27,42

		đào tạo	
36	Máy hút bụi	Loại cầm tay thông dụng trên thị trường - Có chức năng hút và thổi hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo 1. Máy Hút Bụi Panasonic MC-YL631RN46 1700W 2. Máy hút bụi Electrolux không dây sang trọng Pure Q9 - màu đồng. Phù hợp theo nhu cầu	14,48
37	Máy in	Máy in khổ A4, đen trắng; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo 1. Máy in Laser đen trắng Canon 2006N (Copy/in mạng, in Wifi/Scan) 2. Máy in laser Canon LBP226DW (in 2 mặt, in wifi) 3. Máy in laser đa năng Canon MF266dn	23,11
38	Máy khoan bê tông	Máy khoan bê tông dùng pin Makita HR166DSAJ 12V hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,28
39	Máy lạnh	Máy lạnh Casper 2HP LC- 18FS32 Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2) Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg. Dàn nóng: Dài 91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5 cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5 Độ ồn trung bình: 39/54 dB. Hãng: Casper Xuất xứ: Thái Lan hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	157,09
40	Máy quét (Scanner)	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm;	81,32

		1. Máy in Laser đen trắng Canon 2006N (Copy/in mạng, in Wifi/Scan) 2. Máy in laser đa năng Canon MF266dn 3. Máy quét scan HP 7500 4. Máy scan HP ScanJet Pro 3600 F1 (20G06A) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
41	Máy vi tính	Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE) Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng khí CO2 thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with emergency function, HTTP server, PJLink Ống kính: Zoom Ratio = 1.7 Lens F=1.7 – 2.2, f=17.4 – 29.0 mm Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc Góc chiếu: 10.7 đến 11.4 độ (Wide) 6.5 đến 6.8 độ (Tele) Khoảng cách chiếu: 0.8 m – 13.8 m Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported*4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio, 1 x Stereo Mini Audio hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1432,39
42	Nệm nhảy cao	Kích thước : 5m x3m x 0.5m; được làm	3,06

		từ mút nguyên khối chắc chắn, có độ đàn hồi cao và bên ngoài được bọc vải bạt dù chống thấm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
43	Ổ cắm dây mạng (Wallplate)	Bộ wallplate-ổ cắm mạng-RJ45 - Panasonic 2 cổng âm tường hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,28
44	Ổng Bơm Mini Cầm Tay	Chất liệu: Hợp kim nhôm + PVC; Trọng lượng: 112 gram; Kích thước: Dài x Rộng = 21 x 03 cm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	3,06
45	Phần mềm chống phân mảnh bộ nhớ	Auslogics Disk Defrag, Defraggler, Disk Speedup hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1,08
46	Phần mềm cứu dữ liệu	Phần mềm MiniTool Power Data Recovery, Disk Drill Recuva, Glary Undelete, EaseUS Data Recovery Wizard hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	10,71
47	Phần mềm diệt Virus	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt được cho 19 máy hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo 1. Bitdefender 2. MacAfee 3. Norton 4. Kaspersky 5. Panda	497,63
48	Phần mềm điều khiển (LAB)	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. (Netsupport School 14) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	106,42
49	Phần mềm điều khiển máy tính từ xa	Teamviewer, Ultraview,... phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1,08
50	Phần mềm đóng	InstallShield, Installer2GO, visual	101,37

	gói sản phẩm công nghệ thông tin	studio, Android Studio,...Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
51	Phần mềm giả lập hệ điều hành di động	BlueStacks, NoxPlayer, Tencent Gaming Buddy,... hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	68,85
52	Phần mềm khôi phục dữ liệu	Có bản quyền, thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt 7 máy vi tính hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	66,19
53	Phần mềm lập trình	Android Studio, Visual Studio, Visual C++,...hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	604,20
54	Phần mềm lập trình web	Chrome, Coccoc, Firefox, Microsoft Edge, Dreamweaver, XAMPP, Wamp, Wordpress hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	186,37
55	Phần mềm marketing	Thông dụng tại thời điểm mua sắm, đáp ứng yêu cầu đào tạo hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo 1. Google Adwords Keyword 2. Google Pagespeed Insights 3. Landing Page 4. Hubspot 5. Google Analytics	34,00
56	Phần mềm mô phỏng, giả lập máy chủ, máy tính cá nhân	VirtualBox, Vmware phiên bản tại thời điểm mua sắm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,17
57	Phần mềm nạp BIOS	MiniPro Programmer TL886 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo - RT809F Programmer RT809	5,38
58	Phần mềm phân chia ổ đĩa cứng	MiniTool Partition Wizard, EasyUS Partition Master, Paragon Partition Manager hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1,08
59	Phần mềm quản	Có bản quyền, thông dụng tại thời điểm	255,28

	trị cơ sở dữ liệu	mua sắm, cài được 19 máy tính hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo 1. MySQL 2. MariaDB 3. Oracle 4. MongoDB 5. PostgreSQL 6. Microsoft SQL Server	
60	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server 2022, MySQL 2018, SQLite 4.4 hoặc các phiên bản mới hơn hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	347,08
61	Phần mềm quét lỗ hổng	NMAP, Wireshark, SQLmap, Metasploit Framework,...phiên bản tại thời điểm mua sắm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	20,40
62	Phần mềm test CPU	HeavyLoad ; AIDA64 Extreme; CPUBenchmark hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo CPUID HWMonitor; Speccy; Core Temp hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,54
63	Phần mềm thiết kế Game	Unity (Miễn phí hoặc 25\$/tháng), Unreal Engine (Miễn phí với các dự án nhỏ và 5% với dự án có lợi nhuận trên 3000\$), GameMaker(Miễn phí hoặc 25\$/tháng) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	52,70
64	Phần mềm thiết kế mạng LAN	Phần mềm LANPlanner hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	22,07
65	Phần mềm trình duyệt web	Thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 19 máy hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo 1. Google Chrome – trình duyệt web phổ biến nhất 2. FireFox	757,53

		3. Cốc Cốc 4. Microsoft Edge 5. Safari. hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
66	Quạt đứng giáo viên	Mã sản phẩm: DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	82,35
67	Quạt tường công nghiệp	Mã sản phẩm L24001 Đường kính cánh 600mm Điện áp 220VAC-50Hz-120W Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69 Điện áp 220V/50Hz hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	169,25
68	Tai nghe	Tai nghe chụp tai Philips TAH4105BL/00 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	135,83
69	Thảm cao su cách điện	Thông dụng tại thời điểm mua sắm; 1. Thảm Cao Su Cách Điện 10kV 0,65m ² - ATD0009 Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 1,0 x 0,65 x 0,006m 2. Thảm Tĩnh Điện ESD Chất Lượng Cao Màu Xanh Lá – ATD0017 Màu sắc: Xanh lá, Xuất xứ: Việt Nam, Kích thước: 2mmx1mx10m (dày x rộng x dài) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	144,60
70	Thảm sàn cách điện	Thảm Cao Su nhiều kích cỡ - Thảm Cách Điện 10kV 1m - ATD0010 - Thảm Cao Su Cách Điện 22kV 0,65m ² - ATD0011 - Thảm Cao Su Cách Điện 10kV 0,65m ² - ATD0009 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	4,31
71	Thanh đấu nối	Thanh đấu nối Patch panel nhân liền	0,28

	cáp trung gian (Patch Panel)	cat5 24 port-Commscope cao cấp hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
72	Thiết bị chuyển mạch (Switch)	Thông dụng tại thời điểm mua sắm (Số cổng kết nối $\geq 24 \times \text{RJ45}$, Tốc độ truyền dữ liệu $\geq 100/1000 \text{ Mbps}$) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	29,96
73	Thiết bị định tuyến (Router)	Tối thiểu: 4 cổng RJ45 LAN và 1 cổng RJ45 WAN, tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	20,68
74	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+, USB, HDD hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	27,31
75	Thiết bị nạp ROM BIOS	Máy nạp ROM RT809H Full chức năng, tốc độ cao hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1,24
76	Thiết bị phát sóng không dây (Access point)	Thông dụng tại thời điểm mua sắm (hỗ trợ các chuẩn wifi phổ biến như: 802.11b/g/n) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	23,68
77	Trình điều khiển thiết bị theo từng thiết bị (Device Driver)	Sử dụng được trên các hệ điều hành tương ứng hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	180,34
78	Trụ bóng chuyền	Trụ bóng chuyền có chiều cao 2.55m, làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	6,11
79	Trụ nhảy cao	Thân trụ bằng ống kẽm vuông 40x40mm. Khung chân bằng thép 60x30mm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	6,11
80	Tủ mạng	Tủ rack 19 inch ECP 12U ECP-12U600-C (H606xD600xW600mm) hoặc loại	20,68

		thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
81	Xà nhảy cao	Xuất xứ: Việt Nam; được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC tổng hợp, có độ đàn hồi tốt và cực bền.; chiều dài 4m và đường kính 25mm; Màu sắc: đỏ + vàng kết hợp hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	3,06

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Áo thể thao tay ngắn (Giáo viên GDTC)	Áo	Trang phục thể thao tay ngắn theo quy định hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,02
2	Ba lô 3 túi	Chiếc	Theo tiêu chuẩn quy định của quân đội hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,20
3	Bít tất thể thao (Giáo viên GDTC),	Đôi	Bít tất thể thao theo quy định hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,02
4	Bóng chuyền	Quả	làm từ da hoặc da nhân tạo với đường may 6 múi; có chu vi từ 65 cm và trọng lượng 260 g. Áp lực bên trong trái bóng 3 N/cm ² hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,14
5	Bút dạ	Cây	Bút dạ quang HL-03, TL Việt Nam hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,22
6	Bút viết bảng	Chiếc	Bút lông Bảng Thiên Long - WB-03 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm	79,92

			hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
7	Cây bấm S10	Chiếc	Làm bằng chất liệu thép không gỉ hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,07
8	Đầu nối cáp mạng	Chiếc	Đầu Mạng RJ45 Dintek UTP Cat.6 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	13,33
9	Dây cáp mạng	m	Cáp Mạng Lan AMPP CAT6E Đường kính lõi 0.42mm, có dây đủ chịu lực; - Vỏ nhựa cao cấp chống chịu tốt lực và nhiệt độ hay thời tiết mưa nắng hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	7,89
10	Giáo trình giảng dạy	Quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,06
11	Giấy A0	Tờ	kích thước khổ A0 là: 814 x 1189 mm, độ dày trung bình hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,83
12	Giấy A4	Tờ	Giấy Paper one A4/70 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	644,57
13	Giấy kiểm tra	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	16,00
14	Giấy thể thao (Giáo viên GDTC)	Đôi	Giấy thể thao theo quy định hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,01
15	Keo tản nhiệt	Tuýp	Keo Tản Nhiệt Hainziye HY-P13 - 0.5 gram hoặc loại thông	0,08

			dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
16	Kẹp giấy	Hộp	Vật liệu thép không gỉ hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,06
17	Khăn lau bảng	Chiếc	Bằng vải, độ thấm cao, màu trắng; SX Việt Nam hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,83
18	Áo thể thao tay ngắn (Giáo viên GDTC)	Áo	Trang phục thể thao tay ngắn theo quy định	0,02
19	Bít tất thể thao (Giáo viên GDTC)	Đôi	Bít tất thể thao theo quy định	0,02
20	Giày thể thao (Giáo viên GDTC)	Đôi	Giày thể thao theo quy định	0,01
21	Mực in	Hộp	Hộp mực Cartridge LaserJet 12A- EP303 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,85
22	Nước sinh hoạt	m3	Lượng nước sử dụng bình quân 1SV hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo cho 1 giờ học thực hành trên lớp	4,20
23	Quần áo thể thao tay dài (Giáo viên GDTC)	bộ	Trang phục thể thao tay dài theo quy định	0,01
24	Phấn trắng	Hộp	Phấn không bụi Hiệu Đức Thanh (Hộp 10 viên) SX Việt Nam hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	1,01
25	Pin	Viên	Pin AA Maxell hoặc loại thông	24,71

			dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	
26	Pin Đại Maxel vi 2 viên	Vi	Pin đại Maxell D R20C Carbon gói 2 viên; Hãng: Maxell; Model: Maxell D R20UT; Điện thế: 1.5 V; Kích thước: Pin D/ Pin đại/ Pin R20C; Hình thức đóng gói: Gói 2 viên Xuất hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo xứ: Maxell chính hãng hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,28
27	Tài liệu tham khảo	Quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	0,05
28	Tiêu hao điện năng	Kw	Tiêu hao điện năng bình quân 1SV hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo cho 1 giờ học thực hành trên lớp	72,62
29	Vít + Lở	Bộ	Vít tự khoan đầu bằng inox 410 m4.2x25 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo	28,4

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m2)	Tổng số thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m2 x giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	867,90	1.475,43

II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng học thực hành máy tính	3,5	1491,96	5.221,86
2	Phòng học thực hành (Phòng Lab)	3,5	30,00	105
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	2,0	310 (12,97%)	620
2	Sân bãi luyện tập và thể dục thể thao	2,0	55 (2,30%)	110